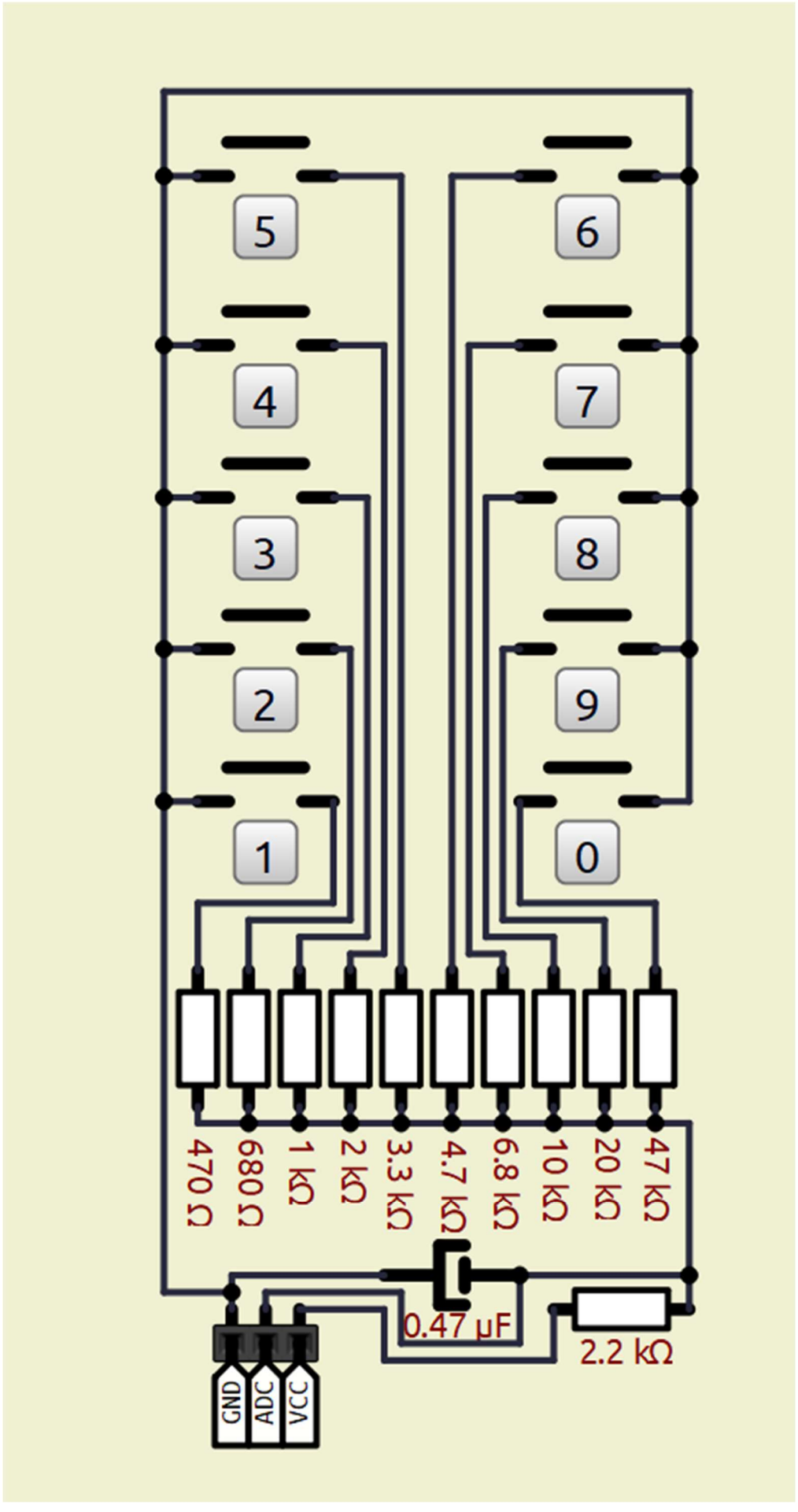

5
6
4
7
3
8
2
9
1
0
470 Ω
680 Ω
1 kΩ
2 kΩ
3.3 kΩ
4.7 kΩ
6.8 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
47 kΩ
0.47 µF
2.2 kΩ
GND
ADC
VCC

Vin	R_botão	R_fixo					ADC	Delta
3,3	10	2200	10	2210	0,004525	0,014932	4,628959	4,628959
3,3	22	2200	22	2222	0,009901	0,032673	10,12871	5,499754
3,3	47	2200	47	2247	0,020917	0,069025	21,39786	11,26915
3,3	100	2200	100	2300	0,043478	0,143478	44,47826	23,0804
3,3	150	2200	150	2350	0,06383	0,210638	65,29787	20,81961
3,3	200	2200	200	2400	0,083333	0,275	85,25	19,95213
3,3	220	2200	220	2420	0,090909	0,3	93	7,75
3,3	270	2200	270	2470	0,109312	0,360729	111,8259	18,82591
3,3	330	2200	330	2530	0,130435	0,430435	133,4348	21,60887
3,3	470	2200	470	2670	0,17603	0,580899	180,0787	46,64387
3,3	510	2200	510	2710	0,188192	0,621033	192,5203	12,44164
3,3	680	2200	680	2880	0,236111	0,779167	241,5417	49,02137
3,3	1000	2200	1000	3200	0,3125	1,03125	319,6875	78,14583
3,3	2000	2200	2000	4200	0,47619	1,571429	487,1429	167,4554
3,3	2200	2200	2200	4400	0,5	1,65	511,5	24,35714
3,3	3300	2200	3300	5500	0,6	1,98	613,8	102,3
3,3	4700	2200	4700	6900	0,681159	2,247826	696,8261	83,02609
3,3	5100	2200	5100	7300	0,69863	2,305479	714,6986	17,87254
3,3	6800	2200	6800	9000	0,755556	2,493333	772,9333	58,2347
3,3	10000	2200	10000	12200	0,819672	2,704918	838,5246	65,59126
3,3	20000	2200	20000	22200	0,900901	2,972973	921,6216	83,09703
3,3	47000	2200	47000	49200	0,955285	3,152439	977,2561	55,63448
3,3	51000	2200	51000	53200	0,958647	3,163534	980,6955	3,439391
3,3	68000	2200	68000	70200	0,968661	3,196581	990,9402	10,24468
3,3	100000	2200	100000	102200	0,978474	3,228963	1000,978	10,0383
3,3	220000	2200	220000	222200	0,990099	3,267327	1012,871	11,89281
3,3	300000	2200	300000	302200	0,99272	3,275976	1015,553	2,681327
3,3	470000	2200	470000	472200	0,995341	3,284625	1018,234	2,681185
3,3	680000	2200	680000	682200	0,996775	3,289358	1019,701	1,467168
3,3	1000000	2200	1000000	1002200	0,997805	3,292756	1020,754	1,053373

```
#include <DigiKeyboard.h>
#define PIN_ADC A1
#define NUM_BOTOES 10
#define LED_PIN 1   // LED onboard HW-018
#define MARGEM 30
#define TEMPO_ESTAB 3
#define ESTAVEL 2
#define ZONA_MORTA 990
int valores[NUM_BOTOES] = {
  180, 239, 317, 488, 613,
  697, 772, 839, 924, 977
};
uint8_t teclas[9] = {
  KEY_1, KEY_2, KEY_3, KEY_4, KEY_5,
  KEY_6, KEY_7, KEY_8, KEY_9
};
const char* textos[9] = {
  "texto\n",
  "texto\t",
  "texto\n",
  "texto\n",
  "texto\n",
  "texto\n",
  "texto\n",
  "texto\n",
  "texto\n"
};
int ultimoBotaoDetectado = -1;
int botaoAtivo = -1;
int contadorEstavel = 0;
bool modoTexto = false;
bool alternadorTravado = false;
int lerADC() {
  analogRead(PIN_ADC);
  delay(TEMPO_ESTAB);
  return analogRead(PIN_ADC);
}
int detectarBotao(int leitura) {
  int menorDiferenca = 1024;
  int indice = -1;
  for (int i = 0; i < NUM_BOTOES; i++) {
    int diff = abs(leitura - valores[i]);
    if (diff < menorDiferenca) {
      menorDiferenca = diff;
      indice = i;
    }
  }
  if (menorDiferenca <= MARGEM)
    return indice;
  return -1;
}
void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
void loop() {
  int raw = lerADC();
  int botaoAtual = -1;
  if (raw <= ZONA_MORTA) {
    botaoAtual = detectarBotao(raw);
  }
```

```
  if (botaoAtual == ultimoBotaoDetectado
&& botaoAtual != -1) {
    contadorEstavel++;
  } else {
    contadorEstavel = 0;
  }
  if (contadorEstavel >= ESTAVEL) {
    if (botaoAtual == 9) {
      if (!alternadorTravado) {
        modoTexto = !modoTexto;
        alternadorTravado = true;
        digitalWrite(LED_PIN, modoTexto ?
HIGH : LOW);
      }
      DigiKeyboard.sendKeyPress(0);
      botaoAtivo = -1;
    }
    else if (botaoAtual >= 0 && botaoAtual
<= 8) {
      if (!modoTexto) {
        // MODO NORMAL → HOLD
        if (botaoAtual != botaoAtivo) {
          DigiKeyboard.sendKeyPress(0);
          DigiKeyboard.sendKeyPress(teclas[bo
taoAtual]);
          botaoAtivo = botaoAtual;
        }
      }
      else {
        if (botaoAtual != botaoAtivo) {
          DigiKeyboard.sendKeyPress(0);
          DigiKeyboard.print(textos[botaoAtual
]);
          botaoAtivo = botaoAtual;
        }
      }
    }
  }
  if (botaoAtual == -1) {
    DigiKeyboard.sendKeyPress(0);
    botaoAtivo = -1;
    alternadorTravado = false;
  }
  ultimoBotaoDetectado = botaoAtual;
  DigiKeyboard.delay(20);
}
```